5. வகுத்தல் படிமுறையைப் பயன்படுத்தி $2x^4 + 13x^3 + 27x^2 + 23x + 7$, $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$, $x^2 + 2x + 1$ ஆகியவற்றின் மீ.பொ.வ. காண்க.

6. பின்வரும் விகிதமுறு கோவைகளை எளிய வடிவில் சுருக்குக.

(i) $\dfrac{x^{3a} - 8}{x^{2a} + 2x^a + 4}$ (ii) $\dfrac{10x^3 - 25x^2 + 4x - 10}{-4 - 10x^2}$

7. சுருக்குக $\dfrac{\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q+r}}{\dfrac{1}{p} - \dfrac{1}{q+r}} \times \left(1 + \dfrac{q^2 + r^2 - p^2}{2qr}\right)$

8. அருள், மதன் மற்றும் இராம் மூவரும் இணைந்து ஒரு கடையை 6 மணி நேரத்தில் சுத்தம் செய்கின்றனர். தனித்தனியாகச் சுத்தம் செய்தால் அருளைப் போல இருமடங்கு நேரம் மதன் எடுத்துக் கொள்கிறார், மேலும் இராம், அருளின் நேரத்தைப்போல மும்மடங்கு எடுத்துக்கொள்கிறார் எனில், மூவரும் தனித்தனியாக எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக் கொள்வார்கள்.

9. $289x^4 - 612x^3 + 970x^2 - 684x + 361$ –யின் வர்க்கமூலம் காண்க..

10. தீர்க்க $\sqrt{y+1} + \sqrt{2y-5} = 3$

11. 36 கி.மீ தூரத்தை ஒரு படகு நீரோட்டத்தின் திசையில் கடக்கும் நேரத்தைவிட எதிர்திசையில் கடக்கும் நேரம் 1.6 மணி நேரம் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்கிறது. நீரோட்டத்தின் வேகம் 4 கி.மீ/மணி எனில், அசைவற்ற நீரில் படகின் வேகம் என்ன?

12. 320 மீ சுற்றளவும் 4800 ச.மீ பரப்பளவும் கொண்ட செவ்வக வடிவப் பூங்காவை அமைக்க முடியுமா? ஆம் எனில், அதன் நீளம், அகலம் காண்க.

13. ஒரு கடிகாரத்தில் பிற்பகல் 2 மணியிலிருந்து t நிமிடங்களுக்குப் பிறகு 3 மணியை அடைவதற்குரிய கால அளவானது $\dfrac{t^2}{4}$ –ஐ விட மூன்று நிமிடங்கள் குறைவு எனில், t –யின் மதிப்பைக் காண்க.

14. ஓர் அரங்கில், ஒரு வரிசையில் உள்ள இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை அந்த அரங்கில் உள்ள மொத்த வரிசைகளின் எண்ணிக்கைக்குச் சமம். ஒவ்வொரு வரிசையில் உள்ள இருக்கைகளை 5 குறைத்து மொத்த வரிசைகளின் எண்ணிக்கையை இரட்டிப்பாக்கினால் அரங்கில் உள்ள இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை முன்பைவிட 375 அதிகரிக்கும். அரங்கில் துவக்கத்தில் இருந்த வரிசைகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

15. $f(x) = x^2 - 2x + 3,$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில், கீழ்க்கண்டவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட பல்லுறுப்புக் கோவையைக் காண்க.

(i) $\alpha + 2,\ \beta + 2$ (ii) $\dfrac{\alpha - 1}{\alpha + 1},\ \dfrac{\beta - 1}{\beta + 1}$.

16. $x^2 + px - 4 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலம் -4 மற்றும் $x^2 + px + q = 0$ –யின் மூலங்கள் சமம் எனில், p மற்றும் q –யின் மதிப்புக் காண்க

X_Ch 3 TM.indd 161 16-12-2020 01:12:48 PM